Santé
Université de Paris

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

La construction scientifique de la médecine (19ème-20ème siècle)

- *Responsables de l'UE : C. Lefève et M.-F. Mamzer*
- *Intervenante : Coline Periano, ATER Université Paris Cité*

Année universitaire 2026-2027

Introduction

- Questions récurrentes : la médecine est-elle un art, un ensemble de pratiques empiriques, ou une science ?
- Débat à la fois au sein de la médecine et dans la société.
- Diversité des situations professionnelles des médecins et de leur rapport à la science.

La « **construction scientifique de la médecine** » est une grille d'analyse : manière d'analyser certaines transformations des pratiques médicales des deux derniers siècles et de la **place grandissante de la référence à la science**.

Introduction

- Comment s'articulent, en médecine, science, art et pratiques empiriques ?
- Comment l'histoire et la philosophie des sciences éclairent la médecine actuelle ?
- De quoi la médecine actuelle est-elle l'héritière ?

Attention : le but n'est pas d'opposer une médecine qui serait scientifique d'une médecine qui ne le serait pas, mais d'examiner les processus historiques par lesquels certaines pratiques médicales se sont transformées sous l'effet de leur articulation croissante aux sciences.

De plus, dire que la médecine a intégré des savoirs scientifiques, ça ne veut pas dire que toute la médecine est devenue scientifique, ni que la médecine n'est qu'une science !

Introduction

La référence croissante à la science en médecine transforme :

- Ce que l'on considère comme une preuve en médecine, et l'importance accordée à la preuve
- L'articulation entre les connaissances scientifiques et la pratique médicale
- Les espaces de productions du savoir scientifique
- La collaboration entre la médecine et d'autres disciplines (chimie, biologie…)

Introduction :

Plan du cours :

Trois grandes étapes de la construction scientifique de la médecine

1. L'anatomoclinique : entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe
2. La physiologie et le développement de la médecine expérimentale : au début du XIXe siècle
3. La bactériologie et l'étiologie microbienne des maladies : milieu et fin du XIXe siècle.

Introduction
Qu'est-ce que la science ?

- Un mode de connaissance des choses et du monde
- Qui se distingue par la rigueur méthodologique et des processus de vérification
- Recherche de preuve : assure la validité de nos savoirs
- Importance de l'expérimentation pour tester les hypothèses
- Permet de répondre aux questions : « comment sait-on ce que l'on sait ? » et « comment être sûr que ce que l'on sait est vrai ? »

Introduction
Qu'est-ce que la science ?

- Attention : des savoirs fondés sur l'observation et l'expérience existent déjà en médecine avant le XIXe siècle !

- Exemple : le premier vaccin contre la variole, développé par Edward Jenner à la fin du XVIIIe siècle

- Mais il n'y a pas encore d'explication des phénomènes / d'étiologie

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

1. « Ouvrez les cadavres »

Repères de la méthode anatomoclinique:

- Fondée au XVIIIe siècle par le médecin italien Giovanni Battista Morgagni (1682-1771).
- Méthode développée et popularisée en France par Xavier Bichat (1771-1802), puis par René Laennec (1781-1826).
- Prospère dans la première moitié du XIXe siècle, notamment avec les travaux de Jean-Martin Charcot (1825-1893).

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

1. « Ouvrez les cadavres »

Principe de la méthode :

Etablir des liens systématiques entre les symptômes cliniques observés chez le malade et les lésions organiques mises en évidence à la dissection des cadavres.

« Vous auriez pendant vingt ans pris du matin au soir des notes au lit des malades sur les affections du cœur, des poumons, du viscère gastrique, que tout ne sera pour vous que confusion dans les symptômes qui, ne se ralliant à rien, vous offriront une suite de phénomènes incohérents. Ouvrez quelques cadavres : vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper. »

Xavier Bichat

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

1. « Ouvrez les cadavres »

Localiser le siège de la maladie :

- Les lésions observées lors de la dissection sont considérées comme le **siège** de la maladie.
- Le siège de la maladie est le lieu de la lésion, pas forcément sa cause.
- Ces lésions se jouent au niveau des **tissus.**

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

1. « Ouvrez les cadavres »

Le rôle de la dissection :

- La **dissection** devient la manière incontournable de produire des savoirs sur le corps
- Place centrale des collaborations avec la chirurgie
- Besoin d'un accès régulier aux cadavres.

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

1. « Ouvrez les cadavres »

Le rôle des séries de malades :

- La méthode anatomoclinique repose sur l'observation d'une série de cas
- Les patients sont comparés entre eux
- Les médecins apprennent à repérer les signes fréquents et à hiérarchiser les symptômes entre eux.

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

2. Transformations institutionnelles et naissance de la clinique

Transformations durant la période postrévolutionnaire (voir le cours « Évolution des systèmes de santé, acteurs, relations de soin ») :

- Les hôpitaux deviennent des lieux où l'on soigne plutôt que des lieux où on accompagne la mort
- Laïcisation du personnel hospitalier
- Refonte des universités de médecine : « Naissance de la clinique » pour désigner une **nouvelle organisation de la transmission des savoirs médicaux** : apprentissage pratique à l'hôpital, au chevet des malades, plutôt qu'un apprentissage uniquement théorique en faculté.

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

2. Transformations institutionnelles et naissance de la clinique

Deux conséquences à cette transformation :

- Les patients deviennent un **objet** de la construction des savoirs médicaux plutôt qu'un **sujet**.
- L'hôpital devient **un lieu de recherche et d'enseignement**.

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

3. L'anatomoclinique comme manière de connaître les corps

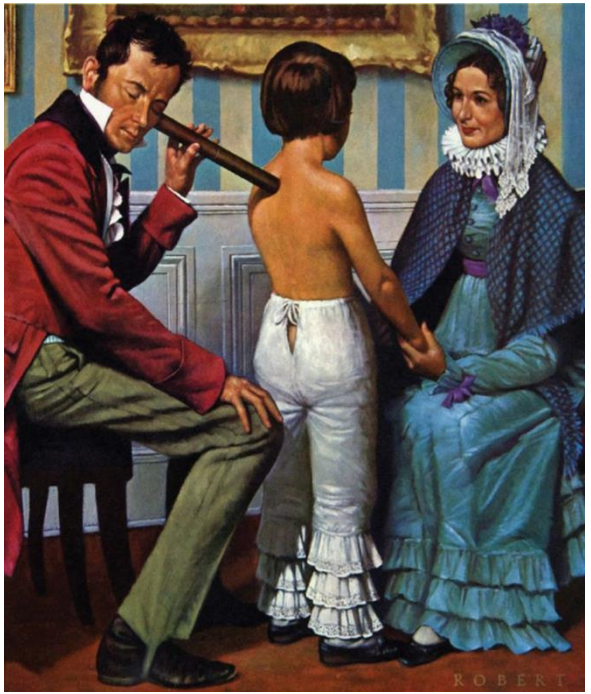
- Anatomoclinique comme **principe de classement des signes** cliniques par rapport aux lésions découvertes à la dissection. **Localisation des lésions dans le corps** (= possibilité d'identifier l'endroit précis où elles sont). Aller-retours permanents entre les cadavres et la clinique.
- Apprentissage du **regard clinique**, de l'observation des signes : les cliniciens doivent être capables d'identifier des récurrences, des fréquences de signes cliniques. Ils doivent pouvoir **hiérarchiser/discriminer les manifestations de la maladie**.
- Enjeu quantitatif : produire des séries de cas, comparer les cas entre eux. **La comparaison d'une multitude de cas sert de preuve**.
- Ça repose sur la disponibilité accrue des corps permise par la **nouvelle organisation hospitalière**.

I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

4. Connaissance du corps qui repose sur de nouveaux objets techniques :

Nouveaux instruments pour objectiver l'intérieur du corps vivant: stéthoscope, thermomètre…

Exemple du **stéthoscope** de René Laennec (Début 19ème). Perceptions sonores de différents râles permet de mettre en évidence des lésions et poser le diagnostic de tuberculose (repérer le son caractéristique des nodules tuberculeux)



I. Anatomoclinique (Fin 18ème – Début 19ème)

Conclusion :

- Au tournant du XVIIIe et du XIX, la démarche médicale est surtout observationnelle, ce qui permet de développer des informations fructueuses, mais qui ne donne pas d'explications sur les causes de la maladie.
- La lésion n'est pas une explication de la maladie : elle peut être un effet ou une cause.
- On manque d'une justification causale, c'est-à-dire étiologique. C'est ça qui sera le propre de la médecine scientifique du XIXe siècle.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

1. Précisions sur l'expérimentation

- Attention, on ne peut pas dire que l'expérimentation apparait pour la première fois au XIXe siècle, puisque l'on trouve des pratiques expérimentales bien avant.
- Par exemple : en 1628, William Harvey mais en évidence le mécanisme de la circulation sanguine et le rôle du cœur grâce à une expérience.
- Mais au XIXe siècle, l'expérimentation change d'échelle : elle devient une méthode systématique pour produire des connaissances médicales.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

2. Définition de la méthode expérimentale :

- C'est une méthode scientifique, qui repose sur la production artificielle de phénomènes en vue de leur observation méthodique et reproductible.
- L'expérimentation sert à déterminer et à prouver la cause d'une maladie : c'est **l'étiologie**.

→ La médecine ne se contente plus d'observer, elle intervient activement sur le vivant pour produire des connaissances.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

3. Travail à partir d'un cas : Claude Bernard et le sucre

Claude Bernard (1813-1878) : médecin, professeur au collège de France.

Il mène des travaux sur le sucre :

- Observation d'un problème :

- Le sucre présent chez le lapin et le chien alors qu'il est absent de leur alimentation.
- Le taux de glucose augmente après la mort de l'animal.

- Formulation d'une hypothèse : le foie produit du glucose.
- Proposition de deux expériences pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Observation → formulation d'une hypothèse pour expliquer cette observation → mise au point d'une expérience pour tester cette hypothèse.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

Première expérience : vivisection en 1848

- Un chien est nourri uniquement de viande (Production artificielle d'un phénomène)
- Si l'on trouve du glucose dans le foie de l'animal, il ne pourra donc pas venir de l'alimentation (Hypothèse)
- Or, la veine hépatique à la sortie du foie contient du glucose (Observation)
- Donc le foie produit du glucose (Résultat).

Preuve repose sur le **sacrifice des modèles animaux** et sur **l'objectivation des mesures du glucose**.



II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

Deuxième expérience : l'expérience du foie lavé, 1855

- Prélèvement d'un foie sur un chien à jeun (sacrifice de l'animal)
- Lavage du foie à l'eau pour éliminer le glucose présent
- Le lendemain : nouveau lavage met en évidence la présence de glucose dans les veines hépatiques

L'expérimentation montre le rôle d'une substance présente dans le foie, le glycogène, dans la production du glucose.

C'est la preuve de la fonction glycogénique du foie.

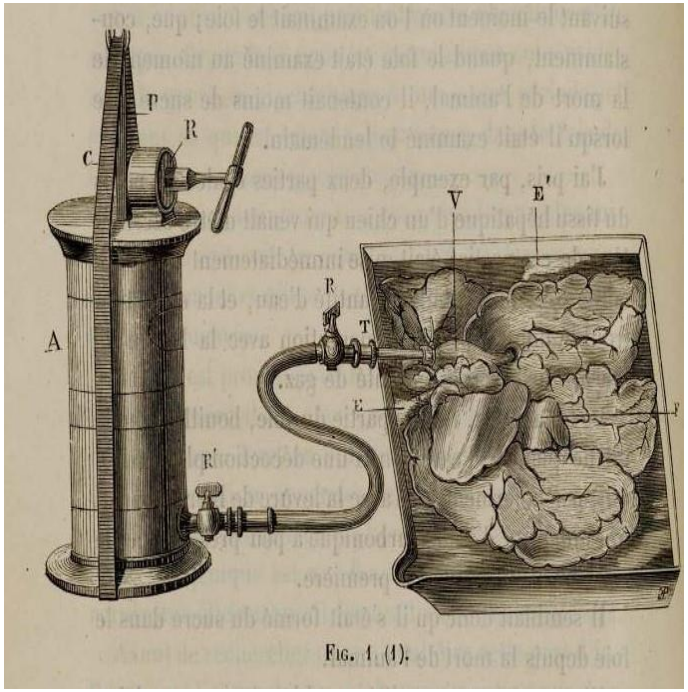


Fig. 1 (1).

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

4. Résultats et apports pour la médecine :

- Le foie n'est pas seulement un organe de digestion, mais un organe de production métabolique autonome : il est capable de fabriquer du sucre pour réguler l'équilibre interne du corps.
- Démonstration des processus dynamiques dans le fonctionnement du corps.

→ Impact majeur sur l'appréhension scientifique du vivant :

- L'organisme n'est pas seulement dépendant de l'extérieur, mais il possède une forme d'équilibre intérieur qui lui permet justement de résister aux variations du milieu extérieur.
- Changement de paradigme : on ne conçoit plus seulement les maladies comme des désordres venus de l'extérieur (air, température, alimentation…) mais comme des dérèglements du fonctionnement du milieu intérieur.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

4. Résultats et apports pour la médecine :
a. Le milieu intérieur :

A partir de ses travaux sur le glucose, par lesquels il montre que le foie ajuste ses sécrétions de glucose pour conserver une forme d'équilibre interne, Claude Bernard définit un nouvel objet scientifique : **le milieu intérieur.**

« *Les organes, les appareils, les tissus, fonctionnent d'une manière sensiblement égale, sans que leur activité éprouve ces variations considérables qui se montraient chez des animaux à vie oscillante. Il en est ainsi parce que le "milieu intérieur" qui enveloppe les organes, les tissus, les éléments de tissus, ne change pas ; les variations atmosphériques s'arrêtent à lui de sorte qu'il est vrai de dire que les "conditions physiques du milieu" sont constantes pour l'animal supérieur ; il est enveloppé dans un milieu invariable qui lui fait comme une atmosphère propre* »

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

4. Résultats et apports pour la médecine :
b. La physiologie :

- La notion de milieu intérieur devient l'objet d'une nouvelle discipline en biologie : la **physiologie**.
- La physiologie est la science du fonctionnement de l'organisme vivant, c'est-à-dire la connaissance des fonctions normales et des états pathologiques de l'organisme.
- Les états pathologiques sont un **dérèglement**, un **écart**, du fonctionnement normal.
- Par exemple : la production de sucre est une fonction normale du corps, mais le diabète est un dysfonctionnement quantitatif, une variation pathologique de cette fonction, qui cause un dérèglement du milieu intérieur et donc une maladie.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

4. Résultats et apports pour la médecine :
b. La physiologie :

- La maladie n'est pas totalement étrangère au corps, elle est plutôt une dérive, une variation d'un phénomène normal, elle est un dysfonctionnement du milieu intérieur.
- La physiologie donne une **conception unifiée du normal et du pathologique**
- Dans la médecine expérimentale, la pathologie n'est pas le marqueur des effets d'une lésion mais d'un **dysfonctionnement d'une fonction**, d'un **écart à la norme**.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

5. Epistémologie de la médecine expérimentale

Claude Bernard formalise sa méthode dans un traité pour donner une **légitimité** à la médecine.

Il donne quatre critères à la médecine expérimentale :

1. **Hypothético-déductive** : observation des phénomènes ; formulation d'une hypothèse ; expérimentation qui infirme ou confirme l'hypothèse.
2. **Active** : les phénomènes ne sont pas observés de manière passive, mais ils doivent être activement produits par le scientifique.
3. **Déterministe** : les mêmes causes produisent les mêmes effets
4. **Analytique (puis synthétique)** : connaître la cause unique et certaine de mécanismes organiques simples, considérés indépendamment de leur relation à d'autres parties et au tout (analyse). Puis réinsérer les mécanismes décomposés dans la totalité de l'organisme (synthèse).

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

6. Conséquences de la médecine expérimentale :

Transformation de la place de la thérapeutique, qui est subordonnée à la science physiologique. Déduction des savoirs thérapeutiques à partir des résultats des expérimentations en physiologie. Pour les expérimentalistes, le médecin qui sait guérir est avant tout un biologiste qui maîtrise la physiologie.

Le laboratoire est le lieu central de la production des savoirs médicaux, au détriment de l'hôpital et du lit du malade.

Préoccupation de la médecine expérimentale éloignée de la prise en charge et du soin : pas de transformations radicales de l'hôpital en conséquence, plutôt un effet sur les **manières de produire des savoirs**.

Tous les résultats de la médecine expérimentale s'obtiennent dans le temps (plusieurs années) et grâce à des outils de mesure d'autres disciplines scientifiques.

II. Médecine expérimentale (Milieu 19ème)

Conclusion :

- Avec la méthode expérimentale de Claude Bernard, on fournit à la médecine une étiologie, c'est-à-dire une explication des causes des maladies.
- Celles-ci sont dues à des déséquilibres, des dérèglements, du milieu intérieur et de l'organisme.
- Le vivant, le corps humain, est saisi à l'échelle des organes, du système organique, du fonctionnement du corps humains et des fonctions physiologiques.
- L'échelle à laquelle on saisit la maladie et ses causes va changer au milieu du XIXe siècle, notamment sous la pression des épidémies et maladies infectieuses.

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

1. Controverse sur la génération spontanée (Années 1860)

- L'existence ou non de la génération spontanée est un débat central de la communauté scientifique au milieu du XIXe siècle.
- Génération spontanée : concept qui reconnaît des processus par lesquels la matière inorganique peut donner naissance à des êtres vivants.
- Pour trancher le débat, l'Académie des Sciences lance un concours.
- Plusieurs scientifiques proposent des expériences pour prouver l'existence ou non de la génération spontanée.
- Deux scientifiques s'affrontent notamment : Félix Pouchet (veut prouver l'existence) et Louis Pasteur (veut infirmer l'existence de la génération spontanée).

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

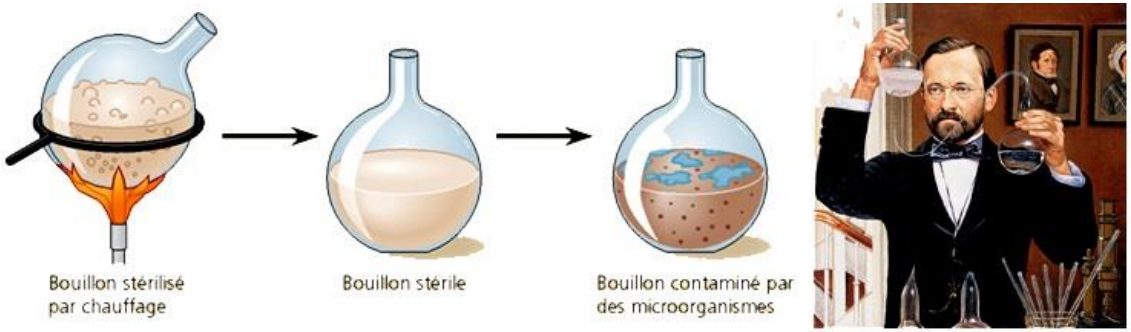
1. Controverse sur la génération spontanée (Années 1860)

Expérience de Pouchet : chauffer une infusion de foin à 55 puis 100˚C pour tuer les microorganismes présents. Placer l'infusion dans un milieu (pensé) hermétique. Après un certain temps, des microorganismes se développent. Pour Pouchet, c'est la preuve de la génération spontanée.

→ Critique de l'expérience par Pasteur : la cuve à mercure de Pouchet pour filtrer l'air et rendre hermétique le contenant n'est pas suffisamment stérilisée.

→ Intérêt de la controverse = Difficultés à mettre en évidence la présence et le rôle des microorganismes invisibles à l'œil nu → <u>vérification de la qualité de l'instrument utilisé dans l'expérimentation</u>

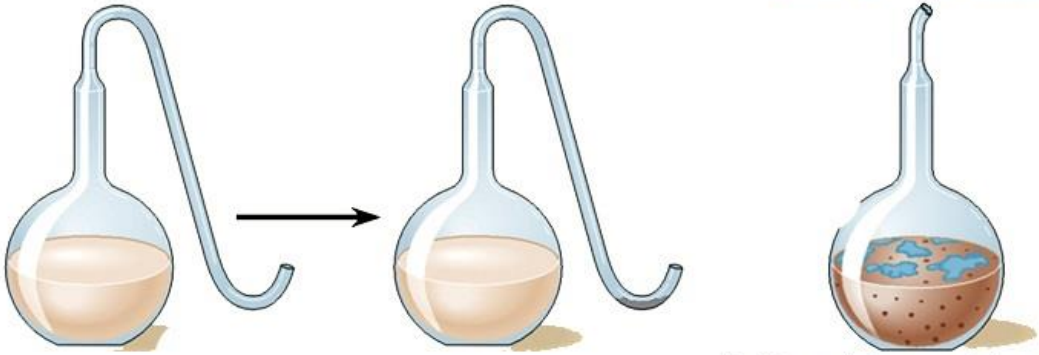
Nouvelle expérience de Pasteur en 1864 → Expérience avec le ballon à « col de cygne. »



Bouillon stérilisé par chauffage

Bouillon stérile

Bouillon contaminé par des microorganismes



Bouillon stérile dans un flacon à col recourbé en forme de S

Témoin : la courbure inférieure du col en forme de S emprisonne la poussière et les microorganismes ; le bouillon reste stérile.

Expérimental : la rupture de la partie supérieure du col permet aux micro-organismes de pénétrer dans le flacon ; le bouillon se détériore.

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

1. Controverse sur la génération spontanée (Années 1860)

- L'expérience de Pasteur met en évidence le rôle de la poussière dans l'air. Décrédibilise la théorie de la génération spontanée. Les microorganismes viennent du dehors et ont une matérialité.
- Elle permet de prouver l'existence des microorganismes même si on ne peut pas les voir.

→ Place centrale de l'**expérimentation** en laboratoire pour **administrer la preuve.**

- Attention : Cette controverse peut être lue a posteriori comme un triomphe de la méthode expérimentale de Pasteur. Ce n'est pas le cas ! Pouchet comme Pasteur sont des promoteurs de l'expérimentation.
- Pouchet abandonne son expérimentation mais la controverse aurait pu durer longtemps (son expérience suggère l'existence de certaines spores capables de résister aux 100 ˚C).

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

2. Application de la bactériologie en médecine

- Louis Pasteur s'intéresse désormais à la médecine.
- Dans les années 1870, il présente trois conclusions sur la théorie microbienne des maladies infectieuses à l'Académie des Sciences :

- Les microbes sont des êtres vivants microscopiques responsables des phénomènes de fermentations, de putréfaction et de maladies infectieuses

- Le rôle des microbes est spécifique : à un type de micro-organisme particulier correspond un phénomène particulier

- Une fois le microbe connu, la prévention et le contrôle de ses effets est possible

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

2. Application de la bactériologie en médecine

Les travaux de Pasteur contribuent à la mise au point de la méthode vaccinale :

- Expérience sur le **choléra des poules** (1878) : Expérimentation sur des animaux pour parvenir à obtenir une **atténuation de la virulence du germe pathogène** responsable du choléra.
- Expérience sur la **maladie du charbon** (1881) : Démonstration du mode de transmission (présence d'un bacille) et démonstration publique de la méthode vaccinale
- Vaccin contre la rage (1885) : deux conséquences :
    - mise en évidence de l'efficacité de la méthode bactériologique en médecine
    - fondation de l'Institut Pasteur à Paris (1888)

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

3. La bactériologie : un mouvement scientifique et collectif

- Ces expériences contribuent à institutionnaliser la bactériologie comme une nouvelle science pour la médecine.

- La bactériologie est un mouvement collectif : y contribuent des scientifiques comme Robert Koch (en Allemagne – bacille de Koch, responsable de la tuberculose) ou Alexandre de Yersin (bacille de la peste).

- Fin 19ème : travail de théorisation systématique de l'étiologie microbienne des maladies. **Chaque microorganisme est spécifique à une maladie**. Le microorganisme devient la **cause** des maladies.

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

4. Etiologie microbienne des maladies

Robert Koch propose quatre critères appelés « Postulats de Koch » :

1. Le microorganisme est présent dans toutes les formes de la maladie et absent chez les sujets sains.
2. Il peut être cultivé à l'extérieur du corps, et isolé sous la forme de culture pure et stable sur plusieurs générations microbiennes.
3. La maladie peut être reproduite expérimentalement chez des animaux sains par l'inoculation du microorganisme en culture depuis plusieurs générations.
4. Le microorganisme peut à nouveau être isolé à partir de l'animal infecté expérimentalement et cultivé de nouveau.

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

5. Qui renforce encore le rôle du laboratoire

- Ces critères supposent que les expériences soient menées en laboratoire. Le laboratoire reste le lieu principal de la production du savoir médical.
- L'essor des techniques microscopiques contribuent à déplacer la focale par rapport à la physiologie. Les nouveaux outils permettent d'identifier des agents pathogènes.
- Pasteur maîtrise les techniques laborantines des mesures, des colorants ou des milieux de culture, tout en exportant le laboratoire à l'extérieur en l'appliquant à des problèmes concrets.
- L'expérimentation animale prend une place encore plus grande puisqu'elle devient un passage obligé de l'explication étiologique.
- En s'entourant de nombreux collaborateurs, Pasteur contribue grandement à rapprocher la recherche, l'enseignement et le soin.

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

6. Application à la santé publique et la prévention :

- Sur le plan de la prévention : la bactériologie permet de légitimer des pratiques déjà en usage, sous le mouvement hygiéniste.
- La lutte se déplace de l'environnement aux agents pathogènes.
- Donc une santé publique fondée sur la prévention et la vaccination.
- Mais cette révolution reste inachevée sur le plan thérapeutique. A la fin du XIXe siècle, aucun traitement n'est disponible pour combattre une maladie bactérienne. Les succès reposent sur la prévention : vaccination, isolement, et gestion collective des maladies.

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

7. Vers la bactériologie clinique

- Cet échec thérapeutique contribue à rapprocher durablement le laboratoire de la clinique, avec la bactériologie clinique. Il faut désormais traduire les savoirs de bactériologie en moyen de diagnostic et de thérapeutique.

- Tournant matérialisé par la création de l'hôpital Pasteur, qui jouxte l'institut Pasteur : conçu pour accueillir gratuitement les patients atteints de diphtérie. Illustre l'articulation nouvelle entre soin et recherche.

- Transformation profonde de l'architecture hospitalière et des pratiques d'hygiène : séparation, isolement, sectorisation des malades. L'hôpital devient en lui-même un lieu d'expérimentation grandeur nature des découvertes pasteuriennes : la prévention contre la contamination se fait dans le soin et dans l'architecture.

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

7. Vers la bactériologie clinique

- Sous l'impulsion du conseil de surveillance de l'assistance publique, de nouveaux laboratoires de bactériologie sont construits dans les hôpitaux parisiens.
- Donc rapprochement exceptionnel de deux disciplines historiquement distinctes : la clinique au lit du malade à l'hôpital, et l'expérimentation en laboratoire.
- Marque la naissance d'une clinique des maladies infectieuses : on établit un lien entre ces manifestations cliniques et la présence des microbes.
- Rôle des instruments de mesure, comme le thermomètre, qui renforce l'articulation entre clinique et analyses bactériologiques. Le thermomètre permet d'observer que la température du patient augmente. Il justifie et légitime l'analyse au laboratoire (recherche d'un agent pathogène dans son sang).

III. Bactériologie et étiologie microbienne des maladies (Milieu-Fin 19ème)

7. Vers la bactériologie clinique

- Allers-retours constants entre le chevet du malade et le laboratoire.
- Prélèvement du fluide (crachat, urine, sang…), « orifices » (bouche, nez, organes sexuels…).
- Les **cliniciens** (chef de service, agrégé, interne) réalisent eux-mêmes des examens bactériologiques, **en lien avec l'observation des malades de leur service (**pour éviter les erreurs de manipulation et porter rapidement un diagnostic**)**.
- Les médecins y gagnent les moyens d'assurer le diagnostic **avec leur expertise clinique et selon les nouvelles connaissances bactériologiques.** Ils obtiennent également le prestige attaché à Pasteur (valeur accordée à la science et au laboratoire).

Conclusion : Jalons pour l'analyse de la construction historique de la médecine

→Anatomoclinique, médecine expérimentale, bactériologie → Transformation des manières de produire des savoirs sur les corps, la santé et la maladie.

	Anatomoclinique	Médecine expérimentale	Bactériologie
Mode de production des savoirs	Série de cas, classification et comparaison des lésions	Formulation d'hypothèse, réalisation d'expériences contrôlées pour les confirmer ou non	Hypothèses et expérimentations centrées sur la mise en évidence du rôle des microorganismes
Lieu principal	Hôpital	Laboratoire	Laboratoire

→ Construction scientifique de la médecine : toujours une ambition de dépasser les limites de l'expérience individuelle des médecins. Enjeu de construire des savoirs médicaux qui tiennent.

→Garder en tête que la médecine reste une affaire de soin ! L'expérience individuelle du patient a une place fondamentale (CM14 « Les définitions de la santé et de la maladie »)